

Cadre Géométrique et Analyse de Régularité Globale pour les Équations de Navier-Stokes en 3D

Charles EDOU NZE

July 8, 2026

1 Introduction

Ce document formalise le cadre fonctionnel et géométrique pour l'analyse globale de la régularité des équations de Navier-Stokes en 3D. Nous mettons l'accent sur les contraintes d'incompressibilité, la décomposition du gradient de vitesse et le transport non local du vecteur directionnel de la vortacité.

2 Espaces Fonctionnels et Échelles Critiques

Pour étudier Navier-Stokes sous l'angle de la régularité critique, nous introduisons les espaces de Sobolev et de Besov homogènes. L'équation possède une symétrie d'échelle : si $u(x, t)$ est solution, alors pour tout $\lambda > 0$,

$$u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad p_\lambda(x, t) = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t)$$

est également solution. Un espace fonctionnel X est dit critique si sa norme est invariante par cette transformation.

* **Espace de Lebesgue Critique : ** $L^3(\mathbb{R}^3)$

$$\|u_\lambda(\cdot, t)\|_{L^3} = \|u(\cdot, \lambda^2 t)\|_{L^3}$$

* **Espace de Sobolev Critique : ** $\dot{H}^{1/2}(\mathbb{R}^3)$ * **Espaces de Besov Critiques : ** $\dot{B}_{p,q}^s(\mathbb{R}^3)$ avec $s = -1 + 3/p$. En particulier, $\dot{B}_{p,\infty}^{-1+3/p}$ joue un rôle central pour les critères d'explosion.

3 Analyse Spectrale du Tenseur de Déformation S

Soit $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$ le tenseur de déformation symétrique. La divergence nulle $\nabla \cdot u = 0$ impose $\text{Tr}(S) = 0$. Soient $\lambda_1(x, t) \leq \lambda_2(x, t) \leq \lambda_3(x, t)$ ses valeurs propres. Nous avons la relation :

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

Le terme d'étirement du vortex (*vortex stretching*) dans l'équation de la vortacité ω s'écrit :

$$(S\omega) \cdot \omega = \sum_{i=1}^3 \lambda_i \omega_i^2$$

où $\omega_i = \omega \cdot e_i$ désigne la projection de la vortacité sur les vecteurs propres orthonormés de S .

4 Loi de Biot-Savart Non Locale et Transformées de Riesz

Le gradient de vitesse ∇u est relié à la vorticit  ω par la formule de Biot-Savart. Plus pr cis ment, en termes d'op rateurs pseudo-diff rentiels, les composantes de ∇u s'expriment   l'aide des transform es de Riesz $R_i = \partial_i(-\Delta)^{-1/2}$:

$$\partial_i u_j = \sum_{k=1}^3 R_i R_k \epsilon_{jkl} \omega_l$$

o  ϵ_{jkl} est le tenseur totalement antisym trique de Levi-Civita. Cette relation montre que $S(x, t)$ est un op rateur d'int grale singuli re de Calder n-Zygmund appliqu    ω :

$$S(x, t) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^3} K(x - y) \omega(y, t) dy$$

Le noyau $K(z)$ est homog ne de degr  -3 et de moyenne nulle sur la sph re unit , ce qui induit le couplage non local entre l'intensit  de la vorticit  globale et le taux de d formation local.

5 Dynamique G om trique du Vecteur Directionnel de la Vorticit 

Pour analyser le r alignement automatique, nous introduisons le vecteur unitaire directionnel de la vorticit  $\xi(x, t) = \omega(x, t)/|\omega(x, t)|$, d fini l  o  $\omega \neq 0$.

Proposition 5.1. *Le vecteur unitaire ξ satisfait l' quation d' volution g om trique suivante sur la sph re unit  $\mathbb{S}^2$:*

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = S\xi - (S\xi \cdot \xi) \xi + \nu \left(\frac{\Delta \omega}{|\omega|} - \left(\frac{\Delta \omega \cdot \omega}{|\omega|^2} \right) \xi \right)$$

Proof. En d rivant $\xi = \omega/|\omega|$, nous avons :

$$\partial_t \xi = \frac{\partial_t \omega}{|\omega|} - \frac{\omega}{|\omega|^2} \partial_t |\omega|$$

En utilisant l' quation de la vorticit  $\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = S\omega + \nu \Delta \omega$, et le fait que $\partial_t |\omega| = \frac{\partial_t \omega \cdot \omega}{|\omega|}$, nous obtenons :

$$\partial_t \xi + (u \cdot \nabla) \xi = \frac{S\omega + \nu \Delta \omega}{|\omega|} - \xi \left(\frac{(S\omega + \nu \Delta \omega) \cdot \omega}{|\omega|^2} \right)$$

Puisque $\omega = |\omega| \xi$, le premier terme non lin aire s' crit $\frac{S\omega}{|\omega|} = S\xi$ et son produit scalaire avec ξ s' crit $\frac{S\omega \cdot \omega}{|\omega|^2} = S\xi \cdot \xi$. Par substitution, nous obtenons la formule annonc e. $\square$

Le terme $S\xi - (S\xi \cdot \xi) \xi$ repr sente la projection orthogonale de $S\xi$ sur le plan tangent   $\mathbb{S}^2$ au point ξ . Ce terme tend   aligner ξ avec le vecteur propre e_3 associ    $\lambda_3 > 0$. Cependant, le terme dissipatif visqueux $\nu \left(\frac{\Delta \omega}{|\omega|} - \dots \right)$ agit comme une force de rappel g om trique non locale qui perturbe cet alignement dans les zones de forte courbure des filaments de vortex.